Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Институт компьютерных наук (ИКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-4-5

Сафарян Элен Врежовна

Москва, 2026

Цель работы: ознакомиться с основными принципами работы распределённой системы контроля версий Git, получить практические навыки создания локального Git-репозитория, отслеживания изменений файлов, создания коммитов, подключения удалённого репозитория GitHub и отправки изменений в него.

1. **Ход выполнения работы:**
   1.1 Создание проекта:
   С помощью командной строки была создана структура проекта:
   git init
   touch README.md
   mkdir main
   touch main/source.py main/utils.py
   git status

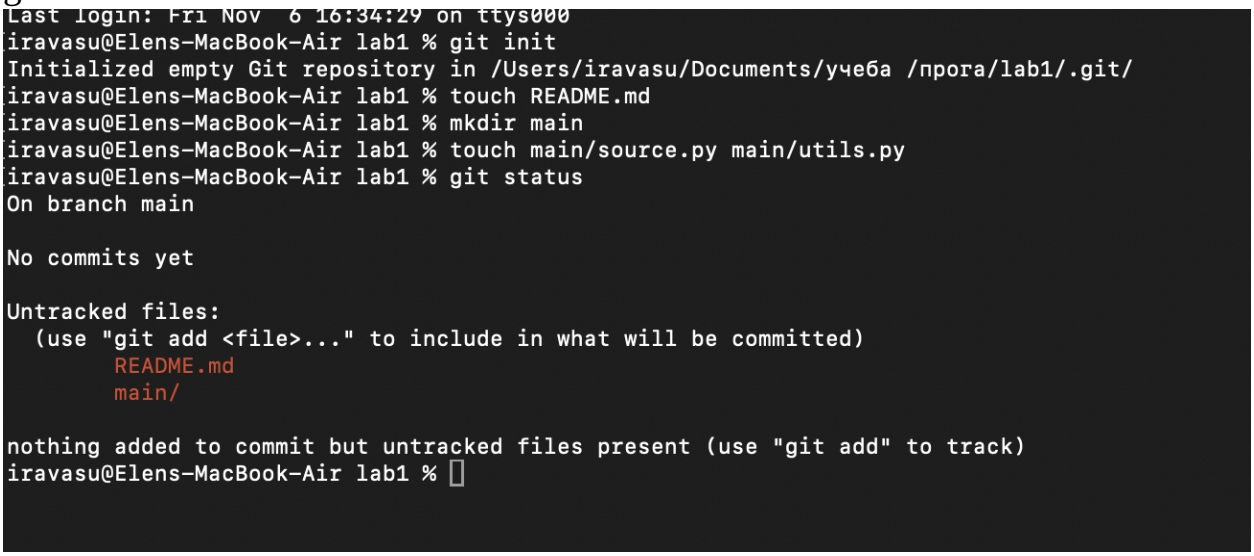


Рис. 1 – Создание структуры проекта и проверка статуса неотслеживаемых файлов

Для добавления всех изменённых и созданных файлов в индекс перед коммитом была выполнена команда git add . и повторно проверен статус с помощью git status:

Москва, 2026

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git add .
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md
        new file:   main/source.py
        new file:   main/utils.py

iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % 
```

Рис. 2 – Добавление файлов проекта в индекс Git

Перед созданием коммита были настроены имя автора и адрес электронной почты с помощью команд git config user.name itavasu и git config user.email safaryan.elen.00@gmail.com:

```
zsh: command not found: %git
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git config user.name itavasu
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git config user.email safaryan.elen.00@gmail.com
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 %
```

Рис. 3 – Установка имени и почты пользователя в конфигурации Git

Затем был создан первый коммит с помощью команды git commit -m "Initial commit":

```
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git config user.email safaryan.elen.00@gmail.com
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git commit -m "Initial commit"
[main (root-commit) 11ea6e7] Initial commit
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 main/source.py
 create mode 100644 main/utils.py
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 %
```

Рис. 4 – Фиксация первого коммита проекта

С помощью команды git log была проверена история коммитов:

```
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git commit -m "Initial commit"
[main (root-commit) 11ea6e7] Initial commit
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 main/source.py
 create mode 100644 main/utils.py
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 % git log
commit 11ea6e76e4379bed373c6ed8f40314987d400dc0 (HEAD -> main)
Author: itavasu <safaryan.elen.00@gmail.com>
Date:   Fri Nov 6 16:46:27 2026 +0300

    Initial commit
iravasu@Elens-MacBook-Air lab1 %
```

Рис. 5 – Просмотр лога коммитов

1.2 **Настройка SSH-ключа и подключение удалённого репозитория:**

Для безопасного взаимодействия с GitHub был сгенерирован новый SSH-ключ командой ssh-keygen -t ed25519 -C "safaryan.elen.00@list.ru":

```
iravasu@Elens-MacBook-Air ~ % ssh-keygen -t ed25519 -C "safaryan.elen.00@list.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/iravasu/.ssh/id_ed25519):
/Users/iravasu/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/Users/iravasu/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/iravasu/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /Users/iravasu/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:o747fhl6saaG/SGfx+c+GvNVzksPqgUiEPLo4+Q5YFU safaryan.elen.00@list.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  . .E           |
|   +..           |
|  ..o            |
| ..  .           |
|..+   . S .     .|
|.= o   ooo .   + |
|  =  oo..*o . o.o|
|   ...=o*oo=oo..o|
|     o*X+.o*=. ..|
+----[SHA256]-----+
iravasu@Elens-MacBook-Air ~ %
```

Рис. 6 – Генерация SSH-ключа ED25519

Публичный ключ был скопирован в буфер обмена командой pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub, добавлен в аккаунт GitHub, после чего выполнена проверка аутентификации через ssh -T git@github.com:



Рис. 7 – Проверка аутентификации с сервером GitHub

В локальный репозиторий был добавлен адрес удалённого репозитория командой git remote add origin git@github.com:itavasu/lab1proga.git и отправлены коммиты командой git push origin main:

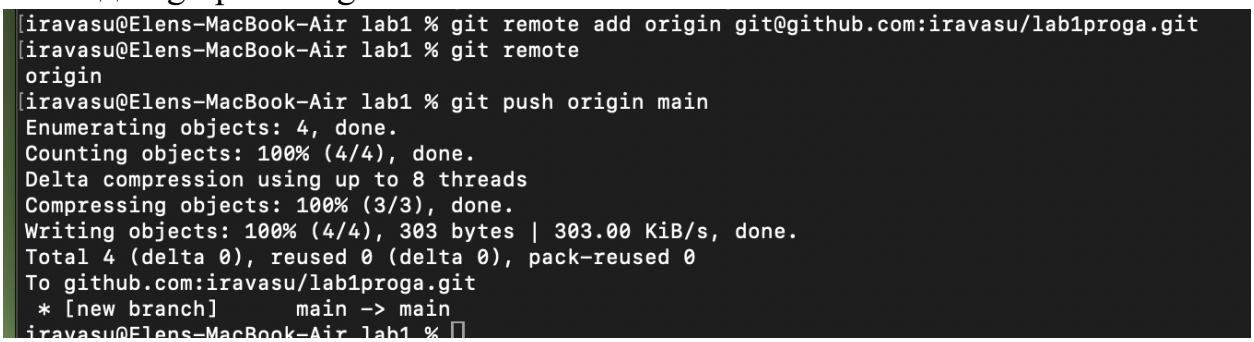


Рис. 8 – Подключение удалённого репозитория и отправка ветки main

2. **Результаты работы**

После выполнения команды git push файлы проекта lab1proga были успешно опубликованы в удалённом репозитории на GitHub.

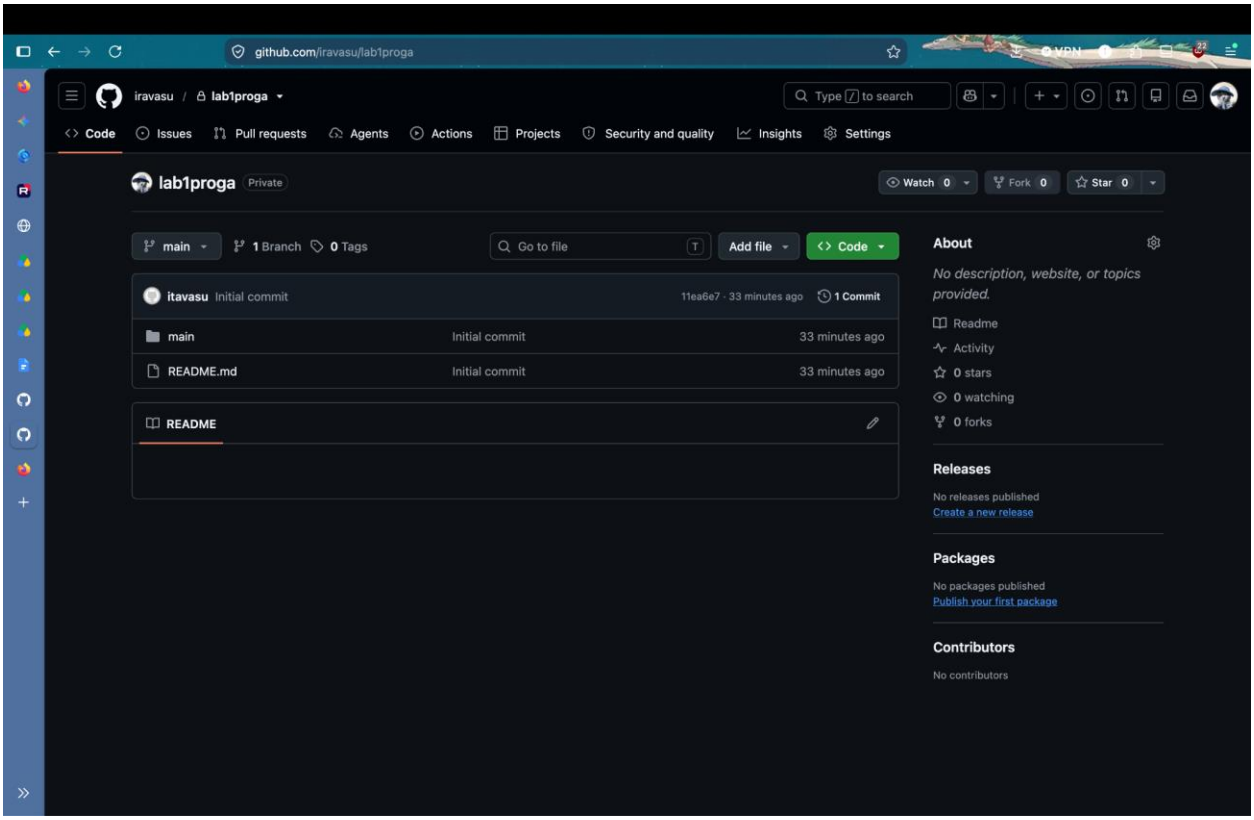


Рис. 9 – Результат публикации проекта в удалённом репозитории GitHub (lab1proga)

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы №1 были изучены основы работы с системой контроля версий Git. Был инициализирован локальный Git-репозиторий, выполнена настройка конфигурационных данных пользователя (itavasu / safaryan.elen.00@gmail.com), добавлены файлы в индекс и создан первый коммит. Настроен SSH-ключ для аутентификации на GitHub, подсоединён удалённый репозиторий lab1proga и успешно отправлены все изменения в ветку main.

Москва, 2026